AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LE POIDS

Le poids d'un objet de masse m vaut $P = m \times g$ avec g = 10 N/kg. On le mesure avec un **dynamomètre**.

1 Calcule le poids d'une pièce de 350 g. RÉA

P = 0,35 × 10 = 3,5 N.

RAPPEL 2 · LA MASSE VOLUMIQUE

La masse volumique ρ d'une matière est la masse d'un mètre cube : $\rho = \frac{m}{V}$. Eau : 1 000 kg/m³ (1 g/cm³). Acier : 7 800 kg/m³.

2 Quelle est la masse de 1 L d'eau ? APP

1 kg.

RAPPEL 3 · VOLUMES

Pavé : $V = L \times l \times h$. Cylindre : $V = \pi \times r^2 \times h$. 1 L = 1 dm³ = 1 000 cm³ ; 1 m³ = 1 000 L ; 1 mL = 1 cm³.

3 Convertis 50 cm³ en m³. RÉA

0,000 05 m³.

RAPPEL 4 · ÉQUILIBRE

Un objet soumis à deux forces est en équilibre si les forces ont la **même droite d'action**, des **sens opposés** et la **même valeur**.

4 Un objet immobile est soumis à son poids de 20 N et à une autre force. Que vaut cette force ? ANA

20 N, verticale vers le haut.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Calcule le poids d'une masse de 2 kg. — RÉA
   20 N.

2. Avec quel instrument mesure-t-on un poids ? — APP
   Un dynamomètre.

3. Quelle est la masse volumique de l'eau en kg/m³ ? — APP
   1 000 kg/m³.

4. Convertis 250 mL en L. — RÉA
   0,25 L.

5. Convertis 2 L en m³. — RÉA
   0,002 m³.

6. Calcule le volume d'un pavé de 2 m × 1 m × 0,5 m. — RÉA
   1 m³.

7. Calcule 1 000 × 0,002 × 10. — RÉA
   20.

8. L'acier est-il plus dense que l'eau ? — APP
   Oui (7 800 kg/m³).

9. Résous $1\,000 \times x \times 10 = 500$. — RÉA
   x = 0,05.

10. Un objet immobile soumis à deux forces : que peut-on dire de ces forces ? — APP
    Elles se compensent : même droite d'action, sens opposés, même valeur.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

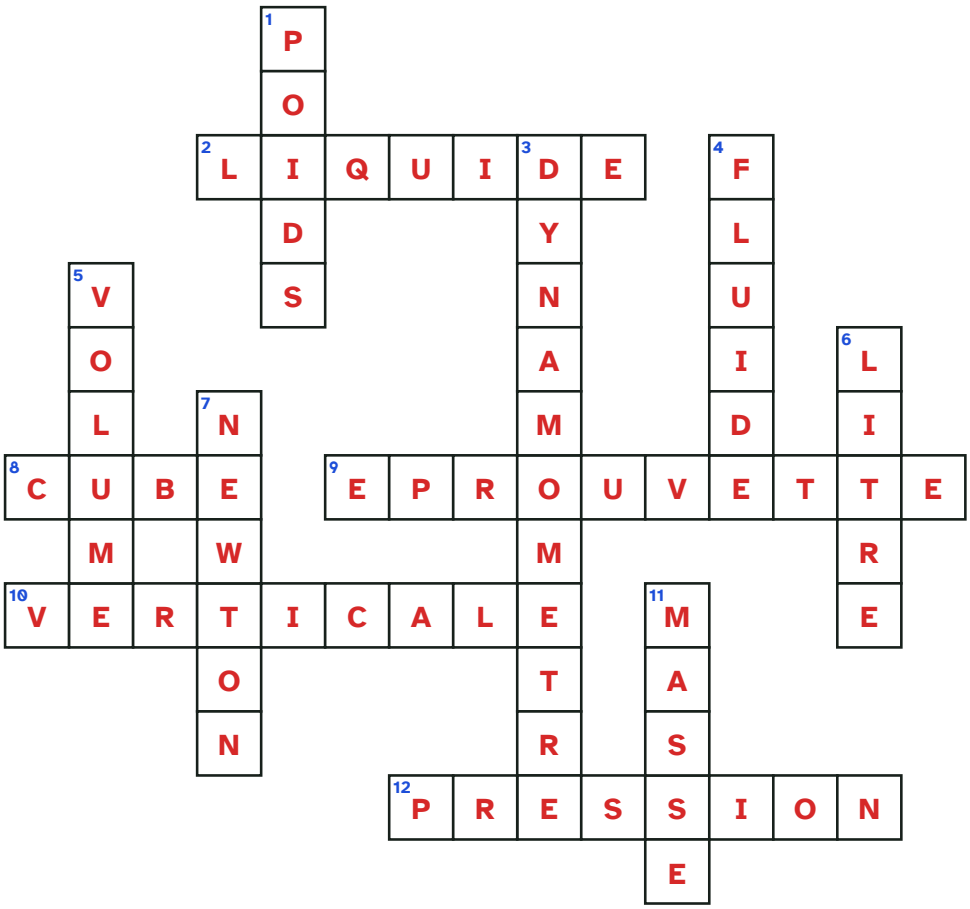
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. État de l'eau à 20 °C. **LIQUIDE**

8. Solide à six faces carrées. **CUBE**

9. Récipient gradué pour mesurer un volume. **EPROUVETTE**

10. Direction du poids. **VERTICALE**

12. Elle augmente avec la profondeur. **PRESSION**

Verticalement

1. Force exercée par la Terre. **POIDS**

3. Instrument qui mesure une force. **DYNAMOMETRE**

4. Liquide ou gaz. **FLUIDE**

5. Il se mesure en m^3 ou en litres. **VOLUME**

6. Unité de volume égale à 1 dm^3. **LITRE**

7. Unité de force. **NEWTON**

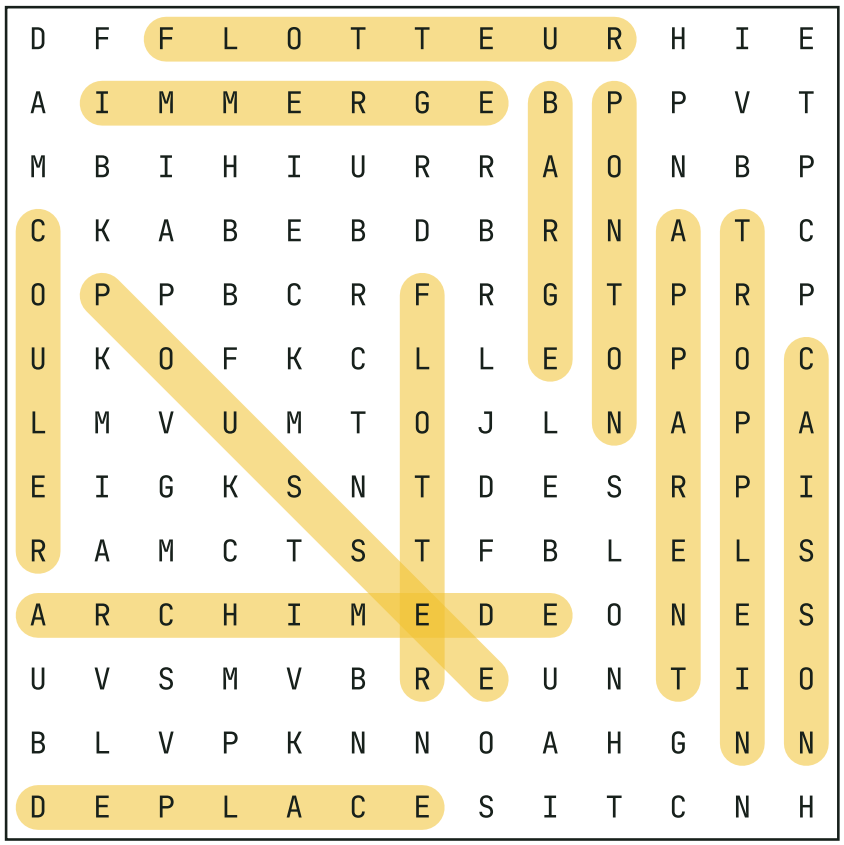
11. Elle se mesure en kilogrammes. **MASSE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



- ☐ **ARCHIMEDE** : savant grec
- ☐ **IMMERGE** : plongé dans le liquide
- ☐ **FLOTTER** : rester à la surface
- ☐ **FLOTTEUR** : il indique le niveau
- ☐ **PONTON** : plateforme flottante
- ☐ **DEPLACE** : volume de liquide ...
- ☐ **POUSSEE** : force vers le haut
- ☐ **APPARENT** : poids dans l'eau
- ☐ **COULER** : tomber au fond
- ☐ **CAISSON** : boîte étanche
- ☐ **BARGE** : bateau à fond plat
- ☐ **TROPPLEIN** : vase à ...